

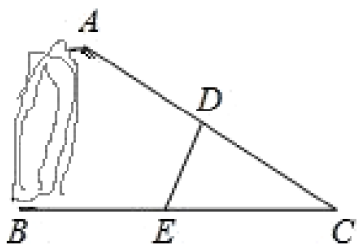
三角形的中位线

三角形中位线:

在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别是 AC, BC 的中点, 连接 DE. 像 DE 这样, 连接三角形两边中点的线段叫做三角形的中位线.

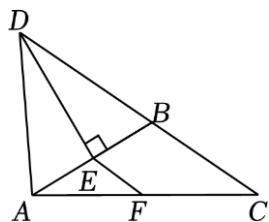
中位线定理:

三角形的中位线平行于三角形的第三边，并且等于第三边的二分之一。



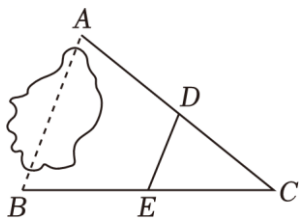
【题型 1 三角形中位线】

【典例 1】如图, DE 垂直平分 $\triangle ABC$ 的边 AB , 交 CB 的延长线于点 D , 交 AB 于点 E , F 是 AC 的中点, 连接 AD 、 EF . 若 $AD=5$, $CD=9$, 则 EF 的长为 ()



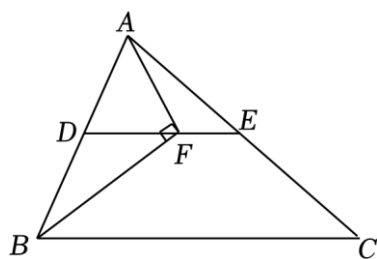
- A. 3 B. 2.5 C. 2 D. 1.5

【变式 1-1】如图，平地上 A 、 B 两点被池塘隔开，测量员在岸边选一点 C ，并分别找到 AC 和 BC 的中点 D 、 E ，测量得 $DE=16$ 米，则 A 、 B 两点间的距离为（ ）



- A. 30 米 B. 32 米 C. 36 米 D. 48 米

【变式 1-2】如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D ， E 分别是边 AB ， AC 的中点，点 F 是线段 DE 上的一点．连接 AF ， BF ， $\angle AFB=90^\circ$ ，且 $AB=8$ ， $BC=14$ ，则 EF 的长是（ ）



A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【变式 1-3】如图， DE 是 $\triangle ABC$ 的中位线， $\angle ACB$ 的角平分线交 DE 于点 F ，若 $AC=6$ ， $BC=14$ ，则 DF 的长为 _____.

